Plano de Trabalho

Projeto RAG — 6º Semestre

Divisao de papeis, responsabilidades e roteiro de etapas para os 6 integrantes do grupo.

---

1. Onde o projeto esta agora

Fase 0 (setup) esta praticamente concluida: estrutura de pastas do projeto, guia de workflow (**CLAUDE.md**) e repositorio criado na organizacao do GitHub. O fluxo de branch → Pull Request → revisao → GitHub Actions → merge ja foi testado de ponta a ponta e funcionou.

Stack recomendada (ainda pendente de aprovacao formal do time, ver secao 11 do CLAUDE.md): **Python + FastAPI** (API) · **PostgreSQL + pgvector** (banco relacional e embeddings no mesmo lugar) · **React / Next.js** (interface) · **SQLAlchemy + Alembic** (ORM e migrations).

Ainda nao existe codigo de aplicacao rodando — so o esqueleto de pastas. As proximas fases (secao 3 deste documento) é que colocam isso pra funcionar.

2. Papeis e responsabilidades (6 integrantes)

A divisao segue as camadas que ja estao definidas na arquitetura do projeto (pasta `app/` do CLAUDE.md), mais uma frente de infraestrutura/qualidade que atravessa todas as outras. Preencha o nome de quem assume cada papel nos espacos abaixo — dois papeis podem ficar com a mesma pessoa se o grupo achar melhor.

PAPEL 1 — Backend / API

Responsavel: _____

Principais atividades: Endpoints FastAPI, validacao com Pydantic, injecao de dependencia, regras de negocio em app/services/.

Estudar: Trilha Backend (FastAPI + SQLAlchemy + Alembic) no guia de estudos.

PAPEL 2 — Backend / Banco de Dados

Responsavel: _____

Principais atividades: Modelagem relacional, models SQLAlchemy, migrations Alembic, extensao pgvector para os embeddings.

Estudar: Trilha Banco de Dados (PostgreSQL + pgvector) no guia de estudos.

PAPEL 3 — Frontend / Interface

Responsavel: _____

Principais atividades: Estrutura React/Next.js, componentizacao da tela de chat, aproveitamento dos avatares e identidade visual.

Estudar: Trilha Frontend (JavaScript + React + Next.js) no guia de estudos.

PAPEL 4 Frontend / Integracao

Responsavel: _____

Principais atividades: Consumo da API (fetch, estados de loading/erro), fluxo de navegacao, testes manuais de interface.

Estudar: Trilha Frontend, com foco na parte de consumo de API.

PAPEL 5 RAG / Inteligencia Artificial

Responsavel: _____

Principais atividades: Ingestao e chunking de documentos, geracao de embeddings, pipeline de retrieval, integracao com o LLM.

Estudar: Trilha RAG/IA (embeddings, retrieval, LLM) no guia de estudos.

PAPEL 6 Infraestrutura, CI/CD e Qualidade

Responsavel: _____

Principais atividades: Docker e docker-compose, workflows de GitHub Actions, testes automatizados (pytest), deploy na VPS.

Estudar: Base comum (Git/GitHub, linha de comando) + estudo extra de Docker, citado no guia.

3. Roteiro de etapas

Cada fase indica quem(is) papel(eis) puxam a etapa (P1 a P6, conforme numeracao da secao 2). Baseado no roadmap da secao 10 do CLAUDE.md, detalhado em tarefas menores.

Fase 0 — Setup (concluida)

- Estrutura de pastas e CLAUDE.md
- Repositorio criado na organizacao GitHub
- Fluxo de branch / PR / Actions testado

Fase 1 — Fundamentos e ambiente

Responsaveis: P1, P2, P6

- Reuniao do time para aprovar a stack final (secao 11 do CLAUDE.md)
- Criar pyproject.toml e travar as dependencias (lockfile)
- Subir PostgreSQL local via Docker (imagem pgvector/pgvector)
- Configurar pydantic-settings para ler variaveis de ambiente

Fase 2 — Hello World e nucleo

Responsaveis: P1, P2, P5

- Primeiro endpoint FastAPI (health check) respondendo localmente
- Primeiros models SQLAlchemy + primeira migration Alembic
- Nucleo do RAG isolado em app/rag/ (ingestao -> embeddings -> retrieval), testavel sem API

Fase 3 — Integracao

Responsaveis: P1, P3, P4, P5

- Expor endpoints da API consumindo o servico de RAG
- Estrutura do frontend em React/Next.js
- Frontend consumindo a API (fetch, loading, erro)
- Tela de chat com avatar e identidade visual propria

Fase 4 — Testes

Responsaveis: P6, todos

- Testes unitarios para app/services/ e app/rag/
- Testes manuais de interface (fluxos principais e casos de erro)
- Checklist de seguranca da secao 8 do CLAUDE.md revisado

Fase 5 — Infraestrutura e deploy

Responsaveis: P6, P2

- Provisionar VPS, instalar Docker, Nginx e Certbot
- Escrever workflows de GitHub Actions (homologacao automatica, producao manual)
- Configurar Secrets no GitHub (VPS_HOST, VPS_SSH_KEY, chaves de LLM)
- Primeiro deploy em homologacao, validar manualmente
- Primeiro deploy em producao, avisar o time, checar logs

4. Proximos passos imediatos

1. Marcar uma reuniao curta para fechar a stack (secao 11 do CLAUDE.md) e preencher os nomes na secao 2 deste documento.
2. Cada integrante comeca a trilha de estudo do seu papel (guia "Trilhas de Estudo" publicado separadamente).
3. Limpar as branches de teste do Git (checkout main, pull, apagar chore/testar-actions local e remota).
4. Criar o pyproject.toml e validar que todos conseguem rodar o ambiente local.

5. Referencias

CLAUDE.md — guia completo de workflow do time (Git, arquitetura, CI/CD, migrations, deploy, seguranca).
README.md — status vivo do projeto, checklist de fase atual.
Guia "Trilhas de Estudo" — checklist de estudo por trilha, publicado como pagina web para o grupo.